

Préliminaires

Table des matières

1	Ensembles usuels de nombres	1
2	Notions de logique	2
2.1	Utilisation des symboles : $\in, /, \forall, \exists$	2
2.2	Implication-Equivalence : $\Rightarrow, \iff$	3
2.3	Condition nécessaire, suffisante	4
2.4	Raisonnement par récurrence	4

1 Ensembles usuels de nombres

On introduit

- Les entiers naturels ($\mathbb{N}$) : $0, 1, 2, 3, \dots$. Pour exclure zéro, on note $\mathbb{N}^*$.
- Les entiers relatifs : $\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots$.
- Les nombres rationnels $\mathbb{Q}$: r est un nombre rationnel s'il existe p entier dans $\mathbb{Z}$ et q entier dans $\mathbb{N}^*$ tel que $r = \frac{p}{q}$.
- Les nombres décimaux $\mathbb{D}$: r rationnel décimal s'il existe p entier dans $\mathbb{Z}$ et n entier dans $\mathbb{N}$ tel que $r = \frac{p}{10^n}$.

Exemple 1.1

- $\frac{1}{4} = \frac{25}{10^2}$ est un rationnel décimal.
- $\frac{1}{3}$ n'est pas un décimal.

Preuve. Par l'absurde, sinon on aurait $10^n = 3p$ donc 10^n divisible par 3, ce qui est absurde.

En effet, on peut montrer par récurrence que $10^n = 3q_n + 1$ où $q_n \in \mathbb{Z}$

Initialisation : Pour $n = 0$, $10^0 = 1 = 3 \times 0 + 1$

Hérédité : Supposons que $10^n = q_n \times 3 + 1$ avec $q_n \in \mathbb{Z}$

Alors $10^{n+1} = 10 \times 10^n = 10(q_n \times 3 + 1) = 3 \underbrace{(10q_n + 1)}_{=q_{n+1}} + 1$

Conclusion : Pour tout n entier, 10^n n'est pas divisible par 3. □

- Les réels ($\mathbb{R}$)
- Les complexes $\mathbb{C}$

Définition 1.2

Soit a un élément de $\mathbb{R}^+$, il existe b élément de $\mathbb{R}^+$ unique tel que $b^2 = a$. On nomme b , "la racine carrée de a ", notée $\sqrt{a}$.
Plus généralement, soit n un élément de $\mathbb{N}^*$, il existe un unique élément c de $\mathbb{R}^+$ unique tel que $c^n = a$, on nomme c "la racine n -ième de a ", noté $^n\sqrt{a}$.

Remarque 1.3

Nous aurons l'occasion ultérieurement de reprendre cette définition plus formellement.

Proposition 1.4

Il n'existe pas de rationnels positifs r tel que $r^2 = 2$ (donc $\sqrt{2}$ n'est pas rationnel).

Preuve. Dans un chapitre ultérieur. □

2 Notions de logique

2.1 Utilisation des symboles : $\in, /, \forall, \exists$

- On considère un ensemble E , non vide, quelconque. Ecrire " $x \in E$ " signifie que x est un élément de E .

Soit P une proposition sur les éléments de E , le sous-ensemble de E formé des éléments de E possédant P est noté $\{x \in E, \underbrace{\quad}_{\text{remplace "tel que"}} x \text{ possède } P\}$

Exemple 2.1

Si E est l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, le sous-ensemble des fonctions de E formé des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est noté : $\{f \in E / f \text{ est continue sur } \mathbb{R}\}$

- Ecrire " $\forall x \in E$ ", signifie "Quelque soit x élément de E " ou "Pour tout x élément de E ".
- Ecrire " $\exists x \in E$ ", signifie "Il existe au moins un élément de E "
éventuellement plusieurs

Exemple 2.2

- $E = \mathbb{R}$
A-t-on : $\forall x \in \mathbb{R}^+, \exists y \in \mathbb{R}^+ / y^2 = x$?
VRAI : on a l'existence d'une racine carrée
- $E = \mathbb{Q}$

A-t-on : $\forall x \in \mathbb{Q}^+, \exists y \in \mathbb{Q}^+ / y^2 = x$?

FAUX : $2 \in \mathbb{Q}^+$ et $y = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}^+$.

- Soit E l'ensemble des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ non nulles (la fonction nulle est g_0 telle que $\forall x \in \mathbb{R}, g_0(x) = 0$)

A-t-on :

1. $\forall f \in E, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$?

FAUX : par exemple, soit h tel que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = x, h(0) = 0$ et $h \in E$.

2. $\forall f \in E, \exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0$?

VRAI.

3. $\exists x \in \mathbb{R}, \forall f \in E, f(x) \neq 0$,

FAUX en considérant $h_1 : x \in \mathbb{R} \mapsto x$ et $h_2 : x \in \mathbb{R} \mapsto x - 1$, on ne peut pas trouver $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $h_1(x_0) = h_2(x_0) = 0$.

Remarque 2.3

Dans 2., x dépend de f donc on aurait pu le noter x_f pour le montrer.

- Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

1. $\forall x \in \mathbb{R}, (f(x) \geq 0 \text{ ou } f(x) \leq 0)$

VRAI.

2. $(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq 0) \text{ ou } (\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 0)$

FAUX, en général.

2.2 Implication-Equivalence : $\Rightarrow, \iff$

Soient A, B deux énoncés,

" A implique B " s'écrit " $A \Rightarrow B$ " ce qui signifie que dès que A est vrai, B l'est nécessairement aussi.

A et B sont équivalents si $A \Rightarrow B$ et $B \Rightarrow A$ et s'écrit " $A \iff B$ ".

Proposition 2.4 — Raisonnement par contraposition

Pour montrer $A \Rightarrow B$, il suffit de montrer que $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$.

Preuve. En ayant montré que $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$, on cherche à en déduire $A \Rightarrow B$, ou encore "si A est vrai alors B est vrai".

Par l'absurde, si A est vrai et B est faux.

On a alors $\text{non } B$ qui est vrai.

Donc par $\text{non } B \Rightarrow \text{non } A$, $\text{non } A$ est vrai donc A est faux : Contradiction. $\square$

Exemple 2.5

- Soit $n \in \mathbb{N}$, $A : n^2$ est pair, $B : n$ est pair.
 $A \Rightarrow B$?
Montrons non $B \Rightarrow$ non A
Soit $p \in \mathbb{Z}$ un entier impair, $p = 2q+1$ avec $q \in \mathbb{Z}$ donc $p^2 = (2q+1)^2 = 2(2q^2+2q)+1$ est impair.
- Soit $x \in \mathbb{Q}$, $A : \text{il existe } q \in \mathbb{Q}, x = y^2$, $B : x \in \mathbb{Q}^+$
 $A \Rightarrow B$? VRAI
 $B \Rightarrow A$? FAUX
- Soient f, g fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$,
 $A : \int_0^1 f(x)dx \leq \int_0^1 g(x)dx$
 $B : \forall x \in [0, 1], f(x) \leq g(x)$
On a $B \Rightarrow A$ mais A et B ne sont pas équivalents.
- Soit $a \in \mathbb{R}$,
 $A : |a| \leq 1$
 $B : \text{l'équation } \sin x = a \text{ possède une solution.}$
On a $A \iff B$

2.3 Condition nécessaire, suffisante

Soient A et B deux énoncés,

- B est une **condition nécessaire** pour avoir A si $A \Rightarrow B$
- A est une **condition suffisante** pour avoir B si $A \Rightarrow B$
- B est une **condition nécessaire et suffisante** pour avoir A si $A \iff B$

Exemple 2.6

Soit f fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$,
 $A : f$ est continue sur $\mathbb{R}$
 $B : f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$
 $B \Rightarrow A : B$ est une condition suffisante pour avoir A
Mais B n'est pas une condition nécessaire pour avoir A .

2.4 Raisonnement par récurrence

On considère $A(n)$ énoncé dépendant d'un entier n

On suppose $A(n_0)$ vrai et si $A(n)$ est vrai pour n donné alors $A(n+1)$ est vrai ie $A(n) \text{ vrai} \Rightarrow A(n+1)$.

Alors $A(n)$ est vrai pour tout entier $n \geq n_0$.

L'hypothèse " $A(n)$ est vrai pour n donné" est appelé l'hypothèse de récurrence.

Exemple 2.7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par la donnée de $u_0 \in \mathbb{R}^+$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$

- Montrons que pour tout $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n est défini et $u_n \in \mathbb{R}^+$

INITIALISATION : Si $n = 0$, u_0 est donné tel que $u_0 \in \mathbb{R}^+$

HÉRÉDITÉ : Pour $n \in \mathbb{N}$ fixé, supposons u_n est défini et $u_n \in \mathbb{R}^+$.

On a alors $u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n}$ qui est défini car $1+u_n \neq 0$

CONCLUSION : $\forall n \in \mathbb{N}$, u_n est défini et $u_n \in \mathbb{R}^+$.

- Montrons que pour $u_0 = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$

INITIALISATION : Pour $n = 0$, $u_1 - u_0 = 1$ et $u_1 \geq 0$ qui est du signe de $(-1)^0 = 1$

HÉRÉDITÉ : Pour $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$. Alors,

$$\begin{aligned} u_{n+2} - u_{n+1} &= \frac{1}{u_{n+1} + 1} - \frac{1}{u_n + 1} \\ &= \frac{u_n - u_{n+1}}{(u_n + 1)(u_{n+1} + 1)} \\ &= (-1)^n \frac{u_{n+1} - u_n}{(u_n + 1)(u_{n+1} + 1)} \end{aligned}$$

Or par hypothèse de récurrence, $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$ et de plus, $(u_n + 1)(u_{n+1} + 1) > 0$.

Donc $u_{n+2} - u_{n+1}$ est du signe de $(-1)^{n+1}$.

CONCLUSION : Donc : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $(-1)^n$

Exemple 2.8

Montrons un exemple de **récurrence forte** où l'hypothèse de récurrence est plus forte.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$, $u_1 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \frac{3}{2}u_{n+1} + 2u_n$. Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2^n$

Preuve. • **INITIALISATION :** Pour $n = 0$, $u_0 = 1 \geq 1 = 2^0$.

Pour $n = 1$, $u_1 = 2 \geq 2 = 2^1$

- **HÉRÉDITÉ :** Supposons $u_n \geq 2^n$ et $u_{n+1} \geq 2^{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$ fixé. Alors,

$$\begin{aligned} u_{n+2} &= \frac{3}{2}u_{n+1} + 2u_n \\ &\geq \frac{3}{2} \times 2^{n+1} + 2 \times 2^n \\ &\geq 2^{n+1} + 2^{n+1} \\ &\geq 2^{n+2}. \end{aligned}$$

- **CONCLUSION :** Donc : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 2^n$.

□